Tutorial completo: crear ORGES con Alset Studio

AlsetOS · LISPAI-AOS · portable Windows · producción multi-instancia

1. Qué es una ORGE

Una ORGE (organismo) es la unidad de software de Alset: identidad (OID), capacidades, contratos provides/requires, estado reactivo y reglas ARL. La UI también es organismo (kind UI). Defines organismos y los ensamblas en un **flow** LISPAI-AOS.

2. Arranque del Studio

Con Go: **go run ./cmd/alset-plataforma studio --addr 127.0.0.1:5178**
Windows sin Go: **Iniciar-Alset-Studio.bat** (repo AlsetOS → dist/windows).
URL: http://127.0.0.1:5178/

3. Paneles del Studio

Toolbox: ORGES, UI, emits, plantillas (drag & drop).
Canvas + .aos: fuente canónica editable.
Propiedades: estado vivo y lista de apps en /apps/.
Preview: mobile / tablet / desktop; «Editar layout» para posicionar.
Consola: apply, test, deploy, acciones.

4. Flow completo de ejemplo

```
(flow mi-cafeteria
  (version "1.0.0")
  (desc "Stock + venta + UI")

  (orge stock
    (kind ORGES)
    (cap "stock.consultar" "stock.actualizar")
    (provides "stock.consulta" "1.0")
    (state (stock.unidades 10) (stock.umbral 3))
    (rule alerta
      (when (lte stock.unidades 3))
      (then stock.alerta true)))

  (orge venta
    (kind ORGES)
    (cap "venta.registrar")
    (requires "stock.consulta" "1.0")
    (state (venta.habilitada false))
    (rule listo
      (when (gt stock.unidades 0))
      (then venta.habilitada true)
      (indeterminate false)))

  (orge ui-mostrador
    (kind UI)
    (ui (column
      (splash "Cafeteria")
      (badge (bind stock.unidades))
      (row
        (button "+" (emit stock.inc))
```

```
      (button "-" (emit stock.dec))
      (button "Vender" (emit venta.registrar)))))

(assemble stock venta ui-mostrador)
(bind venta stock stock.consulta 1.0)
(surface ui-mostrador)
(test stock-ini (eq stock.unidades 10))
(deploy web (devices mobile tablet desktop)))
```

5. Flujo de trabajo

5.1 Escribir el flow

Nombre de app en la barra (slug: a-z, 0-9, -). Arrastra piezas LEGO o edita el .aos. Define provides/requires y (bind) para uniones.

5.2 Aplicar · preview · tests

Aplicar flow carga runtime y contratos. **Correr preview** monta la UI; botones con emits reales. **Probar** ejecuta (test …). Opcional: Editar layout por dispositivo.

5.3 Desplegar producción

Desplegar producción escribe /apps/{nombre}/ (app.html, previews, source.aos, layout.json). Cada nombre = instancia Runtime aislada.

6. Emisores con efecto

stock.inc / stock.dec · venta.registrar · campo=valor. Tras emit se reevalúa ARL.

7. Componentes UI

column, row, panel, label, button, badge, field, splash, blob, gradient, drawer, tabs, top-tabs, bottom-tabs, stack, image, file, qr, doclist.

8. CLI

```
go run ./cmd/alset-plataforma flow ejemplos/flows/mostrador.aos \
  --data /tmp/aos-data --deploy ./dist/cafeteria
```

9. Buenas prácticas

El .aos es fuente de verdad. Un provides por contrato. Versiona .aos en git. Docs: LISPAI_AOS.md, ATS001_LISPAI_AOS.md, WINDOWS_STUDIO.md en AlsetOS.